

# Informationen und Daten

Informatik · Klasse 9 · Lernkontrollen

# Inhaltsverzeichnis

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>LK 01: Informationen und Entscheidungen</b> | <b>3</b>  |
| Aufgaben . . . . .                             | 3         |
| <b>Erwartungshorizont</b>                      | <b>4</b>  |
| Aufgabe 1 (1 P) . . . . .                      | 4         |
| Aufgabe 2 (3 P) . . . . .                      | 4         |
| Aufgabe 3 (2 P) . . . . .                      | 4         |
| Aufgabe 4 (4 P) . . . . .                      | 4         |
| Bewertungshinweis . . . . .                    | 4         |
| <b>LK 02: Tabellen und Datenbanken</b>         | <b>5</b>  |
| Aufgaben . . . . .                             | 5         |
| <b>Erwartungshorizont</b>                      | <b>6</b>  |
| Aufgabe 1 (4 P) . . . . .                      | 6         |
| Aufgabe 2 (1 P) . . . . .                      | 6         |
| Aufgabe 3 (2 P) . . . . .                      | 6         |
| Aufgabe 4 (4 P) . . . . .                      | 6         |
| Bewertungshinweis . . . . .                    | 6         |
| <b>LK 03: Klassen Objekte und Schlüssel</b>    | <b>7</b>  |
| Aufgaben . . . . .                             | 7         |
| <b>Erwartungshorizont</b>                      | <b>8</b>  |
| Aufgabe 1 (4 P) . . . . .                      | 8         |
| Aufgabe 2 (1 P) . . . . .                      | 8         |
| Aufgabe 3 (3 P) . . . . .                      | 8         |
| Aufgabe 4 (3 P) . . . . .                      | 8         |
| Bewertungshinweis . . . . .                    | 8         |
| <b>LK 04: Beziehungen und Datenbankschema</b>  | <b>9</b>  |
| Aufgaben . . . . .                             | 9         |
| <b>Erwartungshorizont</b>                      | <b>10</b> |
| Aufgabe 1 (1 P) . . . . .                      | 10        |
| Aufgabe 2 (2 P) . . . . .                      | 10        |
| Aufgabe 3 (3 P) . . . . .                      | 10        |
| Aufgabe 4 (4 P) . . . . .                      | 10        |
| Bewertungshinweis . . . . .                    | 10        |
| <b>LK 05: Suchen Filtern und Sortieren</b>     | <b>11</b> |
| Aufgaben . . . . .                             | 11        |
| <b>Erwartungshorizont</b>                      | <b>12</b> |
| Aufgabe 1 (1 P) . . . . .                      | 12        |
| Aufgabe 2 (2 P) . . . . .                      | 12        |
| Aufgabe 3 (3 P) . . . . .                      | 12        |
| Aufgabe 4 (4 P) . . . . .                      | 12        |
| Bewertungshinweis . . . . .                    | 12        |
| <b>LK 06: Auswertungen und Diagramme</b>       | <b>13</b> |
| Aufgaben . . . . .                             | 13        |
| <b>Erwartungshorizont</b>                      | <b>14</b> |
| Aufgabe 1 (1 P) . . . . .                      | 14        |

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Aufgabe 2 (3 P) . . . . .                         | 14        |
| Aufgabe 3 (2 P) . . . . .                         | 14        |
| Aufgabe 4 (3 P) . . . . .                         | 14        |
| Bewertungshinweis . . . . .                       | 14        |
| <b>LK 07: Big Data und künstliche Intelligenz</b> | <b>15</b> |
| Aufgaben . . . . .                                | 15        |
| <b>Erwartungshorizont</b>                         | <b>16</b> |
| Aufgabe 1 (3 P) . . . . .                         | 16        |
| Aufgabe 2 (1 P) . . . . .                         | 16        |
| Aufgabe 3 (2 P) . . . . .                         | 16        |
| Aufgabe 4 (4 P) . . . . .                         | 16        |
| Bewertungshinweis . . . . .                       | 16        |
| <b>LK 08: Datenschutz und Gesamttransfer</b>      | <b>17</b> |
| Aufgaben . . . . .                                | 17        |
| <b>Erwartungshorizont</b>                         | <b>18</b> |
| Aufgabe 1 (2 P) . . . . .                         | 18        |
| Aufgabe 2 (1 P) . . . . .                         | 18        |
| Aufgabe 3 (2 P) . . . . .                         | 18        |
| Aufgabe 4 (6 P) . . . . .                         | 18        |
| Bewertungshinweis . . . . .                       | 18        |
| <b>Lernkontrolle 09 - SQL und CRUD</b>            | <b>19</b> |
| Aufgabe 1 - Tabelle anlegen (6 Punkte) . . . . .  | 19        |
| Aufgabe 2 - CRUD zuordnen (4 Punkte) . . . . .    | 19        |
| Aufgabe 3 - Datensatz ändern (4 Punkte) . . . . . | 19        |
| Aufgabe 4 - Sicherheitsfrage (3 Punkte) . . . . . | 19        |
| Aufgabe 5 - Fremdschlüssel (3 Punkte) . . . . .   | 19        |
| Gesamt . . . . .                                  | 19        |
| <b>Lösung - Lernkontrolle 09 SQL und CRUD</b>     | <b>20</b> |
| Aufgabe 1 - 6 Punkte . . . . .                    | 20        |
| Aufgabe 2 - 4 Punkte . . . . .                    | 20        |
| Aufgabe 3 - 4 Punkte . . . . .                    | 20        |
| Aufgabe 4 - 3 Punkte . . . . .                    | 20        |
| Aufgabe 5 - 3 Punkte . . . . .                    | 20        |

# LK 01: Informationen und Entscheidungen

**Zielzeit:** 15 Minuten

**Maximalzeit:** 20 Minuten

**Gesamtpunkte:** 10

## Aufgaben

### Aufgabe 1 (1 P)

Welche Information ist für die Auswahl eines Veranstaltungsraums besonders wichtig?

- a) Lieblingsfarbe des Hausmeisters
- b) Maximal zugelassene Personenzahl
- c) Vorname der ersten Besucherin
- d) Farbe der Eintrittskarten

### Aufgabe 2 (3 P)

Welche Merkmale sprechen für eine zuverlässige Informationsquelle?

- a) Autor oder Institution ist erkennbar
- b) Aussagen werden belegt
- c) Die Seite enthält viele Bilder
- d) Das Veröffentlichungsdatum ist angegeben

### Aufgabe 3 (2 P)

Nenne zwei Informationen, die vor der Auswahl eines Essensstands benötigt werden.

*Antwort:*

### Aufgabe 4 (4 P)

Begründe, warum eine Entscheidungsmatrix unterstützt, aber nicht automatisch entscheidet.

*Antwort:*

---

# **Erwartungshorizont**

## **Aufgabe 1 (1 P)**

Die maximal zugelassene Personenzahl ist sicherheits- und planungsrelevant.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

## **Aufgabe 2 (3 P)**

Urheberschaft, Belege und Aktualität sind prüfbar.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

## **Aufgabe 3 (2 P)**

Zum Beispiel Preis, Angebot, Allergene, Strombedarf oder Stellfläche.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

## **Aufgabe 4 (4 P)**

Sie macht Kriterien und Bewertungen transparent; Auswahl und Verantwortung bleiben beim Menschen.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

## **Bewertungshinweis**

Konzipiert für etwa 15 Minuten; maximal 20 Minuten. Der verbindliche Notenschlüssel richtet sich nach den schulischen Festlegungen.

## LK 02: Tabellen und Datenbanken

**Zielzeit:** 15 Minuten

**Maximalzeit:** 20 Minuten

**Gesamtpunkte:** 11

### Aufgaben

#### Aufgabe 1 (4 P)

Ordne Datensatz, Feld, Wert und Tabelle ihren Bedeutungen zu.

- a) Datensatz → eine Zeile zu einem Fall
- b) Feld → ein Merkmal
- c) Wert → konkrete Ausprägung
- d) Tabelle → gleichartig strukturierte Datensätze

#### Aufgabe 2 (1 P)

Welche Tabellenstruktur ist sinnvoll?

- a) Jede Spalte enthält wechselnde Inhalte
- b) Jede Zeile beschreibt einen Stand
- c) Überschriften fehlen
- d) Mehrere Werte stehen ungekennzeichnet in einer Zelle

#### Aufgabe 3 (2 P)

Nenne einen Vorteil einer Datenbank gegenüber einer ungeordneten Liste.

*Antwort:*

#### Aufgabe 4 (4 P)

Gib passende Spalten für Standname, Kategorie, Strombedarf und Ansprechpartner an.

*Antwort:*

---

# **Erwartungshorizont**

## **Aufgabe 1 (4 P)**

Alle Zuordnungen sind korrekt.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

## **Aufgabe 2 (1 P)**

Eine Zeile beschreibt einen Datensatz.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

## **Aufgabe 3 (2 P)**

Gezieltes Suchen, konsistente Struktur, Verknüpfung oder weniger Wiederholungen.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

## **Aufgabe 4 (4 P)**

Standname | Kategorie | Strombedarf\_W | Ansprechpartner

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

## **Bewertungshinweis**

Konzipiert für etwa 15 Minuten; maximal 20 Minuten. Der verbindliche Notenschlüssel richtet sich nach den schulischen Festlegungen.

# LK 03: Klassen Objekte und Schlüssel

**Zielzeit:** 15 Minuten

**Maximalzeit:** 20 Minuten

**Gesamtpunkte:** 11

## Aufgaben

### Aufgabe 1 (4 P)

Ordne Klasse, Objekt, Attribut und Attributwert zu.

- a) Klasse → Stand
- b) Objekt → Stand S17
- c) Attribut → Kategorie
- d) Attributwert → Getränke

### Aufgabe 2 (1 P)

Welches Feld eignet sich am besten als Primärschlüssel?

- a) Standname
- b) Stand\_ID
- c) Kategorie
- d) Ansprechpartner

### Aufgabe 3 (3 P)

Erkläre den Unterschied zwischen Klasse und Objekt.

*Antwort:*

### Aufgabe 4 (3 P)

Warum ist ein Standname als Primärschlüssel problematisch?

*Antwort:*

---



# **Erwartungshorizont**

## **Aufgabe 1 (4 P)**

Alle Zuordnungen sind korrekt.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

## **Aufgabe 2 (1 P)**

Eine stabile eindeutige ID ist geeignet.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

## **Aufgabe 3 (3 P)**

Eine Klasse beschreibt gemeinsame Merkmale; ein Objekt ist ein konkretes Exemplar.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

## **Aufgabe 4 (3 P)**

Namen können doppelt vorkommen oder geändert werden.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

## **Bewertungshinweis**

Konzipiert für etwa 15 Minuten; maximal 20 Minuten. Der verbindliche Notenschlüssel richtet sich nach den schulischen Festlegungen.

# LK 04: Beziehungen und Datenbankschema

**Zielzeit:** 15 Minuten

**Maximalzeit:** 20 Minuten

**Gesamtpunkte:** 10

## Aufgaben

### Aufgabe 1 (1 P)

Wo steht bei einer 1:n-Beziehung normalerweise der Fremdschlüssel?

- a) Auf der 1-Seite
- b) Auf der n-Seite
- c) In keiner Tabelle
- d) Immer in beiden Tabellen

### Aufgabe 2 (2 P)

Erkläre die Aufgabe eines Fremdschlüssels.

*Antwort:*

### Aufgabe 3 (3 P)

Ordne Primär- und Fremdschlüssel zu.

- a) Raum.Raum\_ID → Primärschlüssel
- b) Programmpunkt.Programmpunkt\_ID → Primärschlüssel
- c) Programmpunkt.Raum\_ID → Fremdschlüssel

### Aufgabe 4 (4 P)

Warum sollten Raumdaten nicht bei jedem Programmpunkt wiederholt werden?

*Antwort:*

---

# **Erwartungshorizont**

## **Aufgabe 1 (1 P)**

Der Fremdschlüssel steht auf der n-Seite.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

## **Aufgabe 2 (2 P)**

Er verweist auf den Primärschlüssel einer anderen Tabelle.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

## **Aufgabe 3 (3 P)**

Alle Zuordnungen sind korrekt.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

## **Aufgabe 4 (4 P)**

Wiederholungen erhöhen Aufwand und Fehlergefahr; eine Raumentabelle speichert sie einmal.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

## **Bewertungshinweis**

Konzipiert für etwa 15 Minuten; maximal 20 Minuten. Der verbindliche Notenschlüssel richtet sich nach den schulischen Festlegungen.

# LK 05: Suchen Filtern und Sortieren

**Zielzeit:** 15 Minuten

**Maximalzeit:** 20 Minuten

**Gesamtpunkte:** 10

## Aufgaben

### Aufgabe 1 (1 P)

Welcher Filter findet Stände mit höchstens 1000 W?

- a) Strombedarf > 1000
- b) Strombedarf <= 1000
- c) Strombedarf = 1000
- d) Strombedarf != 1000

### Aufgabe 2 (2 P)

Welche Datensätze erfüllen Kategorie = Essen UND vegan = ja?

- a) Essensstand, vegan
- b) Essensstand, nicht vegan
- c) Getränkestand, vegan
- d) Essensstand, vegan und 800 W

### Aufgabe 3 (3 P)

Beschreibe den Unterschied zwischen UND und ODER.

*Antwort:*

### Aufgabe 4 (4 P)

Ordne: Ziel klären, Bedingungen formulieren, Treffer prüfen, Ergebnis sortieren.

- a) Ziel klären
  - b) Bedingungen formulieren
  - c) Treffer prüfen
  - d) Ergebnis sortieren
-

# **Erwartungshorizont**

## **Aufgabe 1 (1 P)**

Höchstens bedeutet kleiner oder gleich.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

## **Aufgabe 2 (2 P)**

Beide Bedingungen müssen gelten.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

## **Aufgabe 3 (3 P)**

UND verlangt alle Bedingungen; ODER mindestens eine.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

## **Aufgabe 4 (4 P)**

Die Reihenfolge entspricht einer planvollen Abfrage.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

## **Bewertungshinweis**

Konzipiert für etwa 15 Minuten; maximal 20 Minuten. Der verbindliche Notenschlüssel richtet sich nach den schulischen Festlegungen.

# LK 06: Auswertungen und Diagramme

**Zielzeit:** 15 Minuten

**Maximalzeit:** 20 Minuten

**Gesamtpunkte:** 9

## Aufgaben

### Aufgabe 1 (1 P)

Welches Diagramm eignet sich zum Vergleich verschiedener Programmpunkte?

- a) Säulendiagramm
- b) Liniendiagramm ohne Zeitbezug
- c) Kreisdiagramm mit 20 Segmenten
- d) Wortwolke

### Aufgabe 2 (3 P)

Woran erkennst du ein möglicherweise irreführendes Diagramm?

- a) Abgeschnittene Achse
- b) Unklare Einheit
- c) Quelle fehlt
- d) Eindeutige Beschriftung

### Aufgabe 3 (2 P)

Nenne zwei Kennzahlen aus Besucherzahlen.

*Antwort:*

### Aufgabe 4 (3 P)

Ein Diagramm zeigt nur die erfolgreichsten drei Stände. Erkläre das Problem.

*Antwort:*

---

# **Erwartungshorizont**

## **Aufgabe 1 (1 P)**

Säulen vergleichen Kategorien übersichtlich.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

## **Aufgabe 2 (3 P)**

Achse, Einheit und Quelle müssen geprüft werden.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

## **Aufgabe 3 (2 P)**

Summe, Durchschnitt, Minimum, Maximum oder Anzahl.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

## **Aufgabe 4 (3 P)**

Die Auswahl ist unvollständig und kann den Gesamteindruck verzerren.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

## **Bewertungshinweis**

Konzipiert für etwa 15 Minuten; maximal 20 Minuten. Der verbindliche Notenschlüssel richtet sich nach den schulischen Festlegungen.

# LK 07: Big Data und künstliche Intelligenz

**Zielzeit:** 15 Minuten

**Maximalzeit:** 20 Minuten

**Gesamtpunkte:** 10

## Aufgaben

### Aufgabe 1 (3 P)

Welche Merkmale werden häufig mit Big Data verbunden?

- a) große Datenmenge
- b) hohe Entstehungsgeschwindigkeit
- c) unterschiedliche Datenarten
- d) immer fehlerfreie Daten

### Aufgabe 2 (1 P)

Was beeinflusst die Ergebnisse eines lernenden Systems besonders?

- a) Trainingsdaten
- b) Gehäusefarbe
- c) Dateiname
- d) Position der Tastatur

### Aufgabe 3 (2 P)

Erkläre die Aufgabe von Testdaten.

*Antwort:*

### Aufgabe 4 (4 P)

Nenne eine Chance und ein Risiko von KI bei der Festivalplanung.

*Antwort:*

---



# **Erwartungshorizont**

## **Aufgabe 1 (3 P)**

Umfang, Geschwindigkeit und Vielfalt sind typische Merkmale.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

## **Aufgabe 2 (1 P)**

Muster werden aus Trainingsdaten gelernt.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

## **Aufgabe 3 (2 P)**

Sie prüfen die Übertragbarkeit auf unbekannte Beispiele.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

## **Aufgabe 4 (4 P)**

Chance: Unterstützung; Risiko: falsche oder verzerrte Ergebnisse bzw. Datenschutzprobleme.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

## **Bewertungshinweis**

Konzipiert für etwa 15 Minuten; maximal 20 Minuten. Der verbindliche Notenschlüssel richtet sich nach den schulischen Festlegungen.

# LK 08: Datenschutz und Gesamttransfer

**Zielzeit:** 15 Minuten

**Maximalzeit:** 20 Minuten

**Gesamtpunkte:** 11

## Aufgaben

### Aufgabe 1 (2 P)

Welche Maßnahmen entsprechen der Datenminimierung?

- a) Nur benötigte Daten erheben
- b) Geburtsdatum ohne Zweck speichern
- c) Daten nach dem Zweck löschen
- d) Zugriff für alle öffnen

### Aufgabe 2 (1 P)

Welche Angabe ist personenbezogen?

- a) Raumgröße
- b) E-Mail-Adresse einer Helferin
- c) Anzahl Stühle
- d) Beginn des Konzerts

### Aufgabe 3 (2 P)

Nenne zwei Schutzmaßnahmen für eine Helferliste.

*Antwort:*

### Aufgabe 4 (6 P)

Entwirf zwei verbundene Tabellen mit Schlüsseln für die Festivalplanung.

*Antwort:*

---

# **Erwartungshorizont**

## **Aufgabe 1 (2 P)**

Nur notwendige Daten und angemessene Speicherdauer.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

## **Aufgabe 2 (1 P)**

Eine E-Mail-Adresse ist einer Person zuordenbar.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

## **Aufgabe 3 (2 P)**

Zugriff beschränken, sichere Speicherung, wenige Felder, Löschfrist.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

## **Aufgabe 4 (6 P)**

Beispiel: Raum(Raum\_ID, Name) und Programmpunkt(Punkt\_ID, Titel, Raum\_ID), Beziehung 1:n.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

## **Bewertungshinweis**

Konzipiert für etwa 15 Minuten; maximal 20 Minuten. Der verbindliche Notenschlüssel richtet sich nach den schulischen Festlegungen.

# Lernkontrolle 09 - SQL und CRUD

Name: \_\_\_\_\_

## Aufgabe 1 - Tabelle anlegen (6 Punkte)

Erstelle eine Tabelle Fach mit:

- FachID als Primärschlüssel,
- Bezeichnung als Pflichtfeld,
- Bezeichnung muss eindeutig sein.

---

---

---

---

## Aufgabe 2 - CRUD zuordnen (4 Punkte)

Ordne zu:

| SQL-Befehl | CRUD |
|------------|------|
| INSERT     |      |
| SELECT     |      |
| UPDATE     |      |
| DELETE     |      |

## Aufgabe 3 - Datensatz ändern (4 Punkte)

Ändere den Namen des Schülers mit ID 1001 auf Mia Müller.

---

---

---

## Aufgabe 4 - Sicherheitsfrage (3 Punkte)

Warum ist folgende Anweisung gefährlich?

**DELETE FROM** Schueler;

---

---

## Aufgabe 5 - Fremdschlüssel (3 Punkte)

Erkläre, wozu ein Fremdschlüssel dient.

---

---

**Gesamt**

**20 Punkte**

# Lösung - Lernkontrolle 09 SQL und CRUD

## Aufgabe 1 - 6 Punkte

```
CREATE TABLE Fach (  
    FachID INTEGER PRIMARY KEY,  
    Bezeichnung VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE  
);
```

Bewertung:

- CREATE TABLE: 1
- Tabellennamen: 1
- FachID: 1
- PRIMARY KEY: 1
- NOT NULL: 1
- UNIQUE: 1

## Aufgabe 2 - 4 Punkte

| SQL    | CRUD   |
|--------|--------|
| INSERT | Create |
| SELECT | Read   |
| UPDATE | Update |
| DELETE | Delete |

## Aufgabe 3 - 4 Punkte

```
UPDATE Schueler  
SET Name = 'Mia Müller'  
WHERE SchuelerID = 1001;
```

## Aufgabe 4 - 3 Punkte

Ohne WHERE werden alle Datensätze aus Schueler gelöscht.

## Aufgabe 5 - 3 Punkte

Ein Fremdschlüssel verweist auf einen Datensatz einer anderen Tabelle und unterstützt die Sicherung gültiger Beziehungen bzw. referenzieller Integrität.